EXTRAITS TECHNIQUES / ELE-13

Résistance interne et tension sous charge

Interpréter la différence entre une tension à vide et une tension sous charge.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Résistance interne · 2023-07-05
Révision 205751638 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

Présentation

En électrotechnique et en électronique, la résistance (ou impédance) interne d'une source est un dipôle linéaire fictif, qui détermine la façon dont évolue la tension à ses bornes et le courant qui la traverse en fonction de la façon dont elle est chargée.

On détermine en général deux points de fonctionnement caractéristiques qui sont la tension à vide et le courant de court circuit, et (dans le cas simplifié du courant continu), tous les autres points de fonctionnement possibles se trouvent sur la droite qui relie ces deux points.

Principe

De façon idéale, un générateur de tension délivrerait une tension constante à ses bornes. Mais pour un générateur réel, il n'en est rien. La tension entre ses bornes diminue quand le courant passe dans le circuit auquel il est relié. Cette chute de tension correspond à une résistance interne r équivalente dans le générateur.

Plus simplement, on mesure la tension aux bornes d'un générateur avec un voltmètre à vide (tension à vide ou force électromotrice), puis on renouvelle la mesure une fois le circuit établi. La perte de tension en charge provient de la résistance interne du générateur et s'explique par sa constitution physique et chimique.

Batterie de voiture

Lorsque l'on démarre une voiture avec les phares déjà allumés, la lumière des phares s'affaiblit momentanément, car le démarreur consomme une partie du courant durant cette phase. Cela fait chuter la tension aux bornes de la batterie en raison de sa résistance interne.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d'origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.